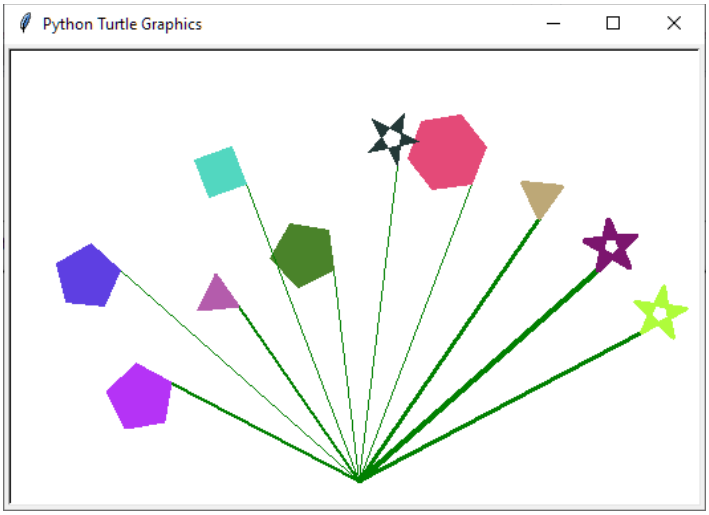
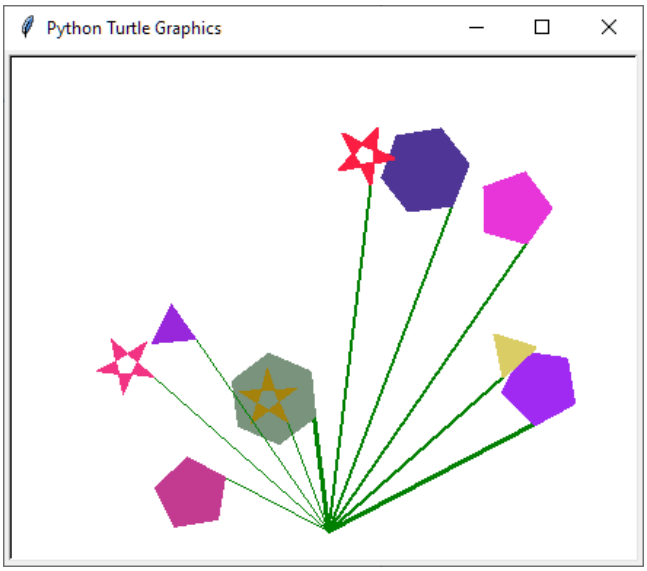
NSI - Projet n°1 - Un bouquet de polygones

Le but est de dessiner un bouquet de polygones (d'après le site http://mathly.fr).
Voici deux résultats obtenus :





et le détail pour la fleur :



- Ecrire une fonction dessineBouquet(nbFleurs) qui dessine un bouquet de nbFleurs. Par exemple, dans le dessin ci-dessus, on a exécuté à deux reprises dessineBouquet(10).
- La fonction dessineBouquet appelle les fonctions dessineFleur et dessineTige, les fleurs ont différentes formes (faire intervenir le hasard avec le module random) et différentes couleurs ainsi que les tiges.
- Dans le main (voir ci-dessous), on écrira colormode(255) ce qui permettra de régler les couleurs que l'on veut sous la forme (r,g,b) par exemple color((255,20,127)).
- Le code doit être clair, aéré et compréhensible, à déposer dans l'application casier de l'ENT sous la forme d'un fichier nommé PR1 suivi du nom du groupe (7 lettres maximum) (par exemple PR1Fusees.py).

  - Les noms des membres du groupe apparaissent en haut du fichier sous forme de commentaire
  - Les variables ont un nom significatif
  - Les fonctions sont documentées

- L'investissement dans le travail en classe peut également être évalué.

Aides

- If you want to set an RGB value, make sure to run colormode(255) first. Then for instance you could run color(215, 100, 170) to set a pink color.

- speed(n) permet de modifier la vitesse du tracé :
  “fastest”: 0 “fast”: 10 “normal”: 6 “slow”: 3 “slowest”: 1

- Le script va donc être de la forme

```
# Groupe Fusees – Albert Einstein, René Descartes et Jacques Chirac
# Projet n°1 – Bouquet de polygones

import …

def dessinePoly(…):
    '''fonction qui …'''
    …

def dessineFleur(…):
    '''fonction qui …'''
    …

def dessineTige(…):
    '''fonction qui …'''
    …

def dessineBouquet(…):
    '''fonction qui …'''
    …

colormode(255)
speed(10)
…
dessineBouquet(10)
exitonclick()
```